# Resumen · Tema 1: Números reales

4º ESO

## Conjuntos

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ · irracionales: $\sqrt{2}$, $\pi$, $e$, $\phi$.
Intervalos: $(a, b)$ abierto, $[a, b]$ cerrado, semirrectas.
$|x - 3| < 2 \iff (1, 5)$.

## Errores

$E_a = |\text{real} - \text{aprox.}|$ · $E_r = E_a/\text{real}$ · notación científica $a \cdot 10^n$.

## Potencias y radicales

$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ · $a^{-n} = 1/a^n$.

Extraer: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ · sumar solo semejantes.
Racionalizar: $\frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ · con conjugado: $\frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$.
$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

## Logaritmos

$\log_a x = y \iff a^y = x$.
$\log(xy) = \log x + \log y$ · $\log \frac{x}{y} = \log x - \log y$ · $\log x^n = n \log x$.
Cambio de base: $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$.
$\log_2 32 = 5$ · $\log 0{,}001 = -3$.